

Módulo: ESPECÍFICO II			
Perfil Profissional: Técnico em Programação de Jogos Digitais			
Unidade Curricular: Codificação de sistemas de Jogos Digitais			
Carga Horária: 200h			
Função F.2 : Desenvolver sistemas de jogos digitais, de acordo com metodologia e padrões de qualidade, usabilidade, interatividade, robustez, acessibilidade e segurança da informação.			
Objetivo Geral: Propiciar desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais para codificação de sistemas de jogos digitais.			
CONTEÚDOS FORMATIVOS			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
2.1 Codificar sistemas de jogos digitais para atender o escopo do projeto	2.1.1 Integrando elementos multimídia	- Reconhecer as renderizações de elementos multimídia de jogos digitais - Aplicar técnicas de integração de elementos multimídia em jogos digitais	1 Produção de jogos digitais
			1.1 Pré-produção
			1.1.1 Game Design Document (GDD)
	2.1.2 Aplicando técnicas e boas práticas de segurança da informação	- Reconhecer os níveis hierárquicos de segurança da informação - Aplicar boas práticas de segurança da informação - Reconhecer os pilares da segurança da informação	1.1.2 Requisitos funcionais e não funcionais
			1.1.3 Diagramas
			1.2 Produção
	2.1.3 Considerando técnicas de manipulação de dados em	Aplicar técnicas de conversão e manipulação	1.2.1 Codificação
			1.2.2 Assets
			1.2.3 Integração
			1.3 Testes
			1.3.1 Plano de testes
			1.3.2 Execução dos testes
			1.4 Finalização
			1.4.1 Publicação
			1.4.2 Manutenção
			1.4.3 Suporte aos jogadores
			2 Metodologia ágil de desenvolvimento de jogos
			2.1 Aplicações

	arquivos e bancos de dados	de dados e arquivos Reconhecer os diferentes tipos e formatos de dados e arquivo	2.2 Exemplos 2.3 Ferramentas 3 Banco de dados 3.1 Conexões 3.2 Tipos de dados 3.2.1 Índices 3.3 Relacionamentos 3.4 Manipulação de dados 4 Linguagem de programação para desenvolvimento de jogos 4.1 Histórico 4.2 Instalação 4.3 Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) 4.4 Ferramentas de depuração 4.5 Sintaxe 4.5.1 Entrada e Saída de dados 4.5.2 Elementos de física 4.5.3 Elementos de coordenadas 4.5.4 Relacionamento de elementos 4.5.5 Colisões e Colisores 4.5.6 Animação 4.5.7 Composição de objetos 4.6 Ferramentas 4.7 Bibliotecas 4.8 Acesso a dados 4.8.1 Arquivos 4.8.2 Bancos de dados 4.9 Frameworks 4.10 Boas práticas 4.11 Aplicações 4.12 Documentação 5 Programação Orientada a Objetos
	2.1.4 Seguindo procedimentos de preparação do ambiente de desenvolvimento	- Reconhecer os procedimentos de instalação e configuração do ambiente de desenvolvimento (ide) - Executar instalação e configuração do ambiente de desenvolvimento (ide)	
	2.1.5 Adotando técnicas, estágios, métodos e frameworks de desenvolvimento de jogos (boas práticas, padrões de desenvolvimento, depuração, documentação de sistemas, versionamento, rastreabilidade)	- Reconhecer processos de depuração e tratamento de erros - Aplicar técnicas e métodos de desenvolvimento, conforme a linguagem de programação empregada. - Aplicar as boas práticas para documentação de projetos, conforme as exigências de rastreabilidade - Gerenciar o versionamento dos sistemas	
	2.1.6 Considerando especificações técnicas estabelecidas no projeto	Reconhecer as especificações técnicas definidas no projeto	

			5.1 Introdução 5.2 Estrutura 5.3 Composição 5.4 Herança 5.5 Hierarquia dos tipos 5.6 Polimorfismo 5.7 Relacionamento entre objetos 6 Programação Orientada a Componentes 6.1 Introdução 6.2 Estrutura 6.3 Componentes 6.4 Relacionamentos entre componentes 7 Estruturas de dados avançadas 7.1 Grafos em jogos digitais 7.1.1 Introdução 7.1.2 Estrutura 7.1.3 Busca em largura 7.1.4 Busca em profundidade 7.1.5 Grafo direcional 7.1.6 Grafo não direcional 7.1.7 Representação do espaço 7.1.8 Game Design com grafos 7.1.9 Ferramentas 7.1.10 Exemplos 7.2 Árvores de decisão em jogos digitais 7.2.1 Introdução 7.2.2 Estrutura 7.2.3 Estruturação do Level Design 7.2.4 Ferramentas 7.2.5 Exemplos
	2.1.7 Utilizando linguagens de programação para desenvolvimento de jogos	• Aplicar linguagem de programação no desenvolvimento de jogos digitais • Reconhecer as linguagens de programação utilizadas para o desenvolvimento de jogos digitais	

			8 Padrões de projeto (Design Patterns) em Jogos Digitais 8.1 Introdução 8.2 Facade 8.3 Factory 8.4 Adapter 8.5 Mediator 8.6 Singleton 8.7 Visitor 8.8 Strategy 8.9 Decorator 8.10 Observer 9 Segurança da informação 9.1 Políticas de segurança da informação 9.2 Criptografia 9.3 Perfis de usuários 9.4 Proteção de dados pessoais 10 Resolução de Problemas 10.1 Testagem de Hipóteses 10.2 Validação de Resultados
--	--	--	--

Capacidades Socioemocionais

- Estimular na equipe e ou colegas de trabalho, comportamentos que considerem os novos fatos, ideias e opiniões diferentes para resolução de problemas inerentes às atividades sob sua responsabilidade
- Reconhecer as exigências requeridas para a resolução de um problema ou necessidade ou para se implantar uma melhoria no seu campo de trabalho
- Motivar seus pares para a amabilidade nas relações profissionais, por meio da prática do diálogo, da empatia, da tolerância, do altruísmo, da modéstia e da gratidão